人工智能创新实践大赛 · 项目说明文档

（人工智能创新实践大赛 · 校园生活赛道 · 命题一「AR 视频创作智能体」； 正文建议 4-8 页，提交时保存为 PDF）

一、项目基本信息

项目名称	华泰杯 · AR 视觉识别智能体
所属院校/学院	南京理工大学
赛道 / 命题	校园生活赛道 · 命题一「AR 视频创作智能体」
参赛形式	团队（待校友确认）
团队名称 / 成员	待校友确认（姓名+学号+学院）
指导老师	待确认
项目负责人联系方式	待确认
提交日期	2026 年 8 月

二、项目概述

「华泰杯 · AR 视觉识别智能体」是一款面向校园政治理论学习与可视化传播场景的 AR 视频创作工具。它以计算机视觉为核心，实现「理论脚本输入 → AR 视频成片输出」的全自动流程：大模型将宣讲脚本拆解为可拍分镜，OCR 识别校园宣传栏、理论学习展板、红色文化阵地等真实场景的照片并解析其政治文化属性，自动匹配/生成 AR 叠加素材，最终合成带 AI 配音的校园 AR 宣传视频，并内置内容审核机制保证准确与合规。

核心 Pipeline：脚本输入 → LLM 要点提取/分镜生成 → 场景识别(OCR) → AR 素材匹配/生成 → 视频合成(AI 配音) → 内容审核 → 成片下载。

三、创意理念

【创意来源】校园里遍布宣传栏、学习贯彻展板、国防教育与反诈阵地，但把「文字海报」变成「可传播的视频」门槛很高：需要写脚本、找分镜、拍摄、加特效、配音、剪辑，普通学生和宣传骨干难以独立完成。我们希望做一个「给它一段脚本 + 一张现成照片，就自动出一支 AR 宣传短视频」的工具，让理论学习可视化传播从「专人制作」走向「人人可做」。

【差异化亮点】① 真实场景 + 虚拟 AR 融合：不是纯模板特效，而是识别用户实拍的校园展板/阵地照片，在其上叠加主题 AR 卡片，做出「就地取材」的沉浸感；② 全自动流水线：从文本到成片一键生成，自动完成分镜、素材、合成、配音、审核五个环节；③ 本地小模型离线可用：Qwen2.5-0.5B 本地推理 + 规则兜底，不依赖云 GPU/大模型费用，可在普通电脑运行；④ 内容安全内置：敏感词 + 本地 LLM 语义复核 + 人工终审记录，契合政治理论学习场景的高合规要求。

四、用户与场景

【目标用户】① 高校宣传部门/学工老师：批量把展板主题转化为短视频用于新媒体传播；② 学院科协、青年学习社等学生组织：把理论学习活动素材快速做成宣传片；③ 思政课师生：将「行走的思政课」实践照片制成课程展示视频；④ 国防教育/反诈宣传等专题阵地运营者：低成本产出专题短视频。

【核心场景】场景一：宣传栏转视频——上传校园宣传栏/理论学习展板照片，输入对应宣讲脚本，自动生成 AR 短视频发新媒体；场景二：主题活动后期——把辩论赛、读书会、实践基地参观的照片组片成片；场景三：课程教学展示——思政教师用真实校园场景图快速生成课堂展示视频。

五、技术方案与实现

5.1 系统架构

系统采用前后端分离 + 算法模块化的分层架构：前端为原生 HTML 单页应用（免构建），通过 REST 调用后端 FastAPI 服务；后端按业务分 5 个资源路由（scripts / storyboards / scenes / videos / audits）与 6 个算法模块（vision 场景识别、storyboard 分镜生成、assets AR 素材、video 视频合成、audio AI 配音、audit 内容审核）；数据层使用 SQLite 本地库，文件（上传图/素材/成片）按目录规范化存放。

逻辑视图：浏览器(前端) → FastAPI 路由层 → 模块服务层 → 算法模块 + SQLite/文件存储；分镜与审核模块按需加载本地 Qwen2.5-0.5B 模型，模型缺失/失败时自动降级规则兜底。

5.2 技术路线与依赖环境

- 后端：Python 3.12 + FastAPI + Uvicorn + Pydantic + SQLite（标准库）
- 视觉：RapidOCR(onnxruntime) 中文 OCR + 主题词库文化属性标注
- 分镜：本地 Qwen2.5-0.5B-Instruct（transformers/torch CPU 推理）+ 规则兜底
- 渲染：OpenCV(视频合成) + Pillow(AR 素材/字幕条)，无需系统级 ffmpeg
- 配音：edge-tts（微软在线 TTS）+ imageio-ffmpeg 混流，离线自动降级
- 审核：自定义敏感词规则 + 本地 LLM 语义复核 + 人工终审记录

5.3 模块说明

模块	文件	职责
场景识别	backend/app/modules/vision.py	OCR 提取文字 + 主题/类别自动标注（二十大/百年党史/国防/反诈等）
分镜生成	backend/app/modules/storyboard.py	LLM 拆解 3-6 镜头（画面/旁白/AR/时长），多种模型路径探测，失败走规则兜底
AR 素材	backend/app/modules/assets.py	PIL 主题化绘制卡片/横幅/图表（国防军绿/国安蓝/反诈红等）
视频合成	backend/app/modules/video.py	场景图背景 + AR 叠加 + 底部字幕条，编码 mp4
AI 配音	backend/app/modules/audio.py	旁白 TTS 合成 + 混流，校验音轨，失败降级
内容审核	backend/app/modules/audit.py	敏感词 + LLM 语义复核，生成审核记录

5.4 数据模型

SQLite 五张核心表：scripts（脚本）、storyboards（分镜，key_points/shots 为 JSON）、scenes（场景，含 OCR 文本与属性）、videos（成片，status/error/audit_status）、audit_records（审核记录）。上传图/素材/成片分别落在 data/uploads、data/assets、data/outputs。

5.5 部署方式与配置项

- 一键启动：双击 start.bat（自动优先项目 .venv），浏览器自动打开 http://127.0.0.1:8000
- 手动：python -m venv .venv 后按 requirements.txt 安装（torch 走 PyTorch CPU 源），再 uvicorn 启动
- 配置项：所有路径由 backend/app/core/config.py 基于项目根计算，无硬编码密钥；模型路径支持 qwen_path.txt + 多目录自动探测
- 部署到服务器：同流程安装依赖 + 放行 8000 端口 + 常驻运行即可；离线场景可关闭 edge-tts（自动降级无配音成片）

六、核心功能展示

- ① 脚本管理：标题+正文+来源录入，列表回溯
- ② 智能分镜：Qwen2.5 把脚本拆成 3-6 镜头，含要点提取、AR 叠加元素与旁白；模型不可用时规则兜底不中断
- ③ 场景识别：上传校园宣传栏/展板照片，返回 OCR 全文 + 政治文化属性标注（如「总体国家安全观」「反诈宣传」）
- ④ AR 合成：分镜 × 场景图生成 AR 视频，字幕条 + 主题素材叠加
- ⑤ AI 配音：晓晓女声旁白混流，生成可直接投稿的 mp4
- ⑥ 内容审核：逐条记录自动审核 + 人工结论，责任闭环
- ⑦ 一键自测：scripts/smoke_test.py 自动化全链路回归（23 条内置）

七、核心价值与可推广性

【核心价值】把「文字展板 → 短视频」的成本从数小时降到分钟级；本地可跑、零算力费用，适合高校/基层宣传场景批量生产；真实场景实拍 + AR 叠加，兼顾真实性与表现力。

【可推广性】① 复制性：换一套主题词库/分镜提示词即可迁移到社区治理、企业文化、反诈/消防等专题宣传；② 轻量化：CPU 可跑、免构建前端，普通笔记本/机房即可部署；③ 模块可替换：OCR 可换 PaddleOCR、AR 素材可换 Stable Diffusion 文生图、配音可换本地 TTS，升级路径清晰；④ 面向校园新媒体矩阵可直接投入使用。

八、团队分工

（待填写：姓名 / 角色 / 职责，如：产品与文档、视觉算法、后端开发、前端与测试、演示视频录制）

九、项目展示视频说明

按赛事要求提交 3-5 分钟演示视频。建议脚本：0:00-0:30 背景与创意；0:30-1:15 录入脚本 + 生成分镜；1:15-2:00 上传场景照片演示 OCR 识别；2:00-3:00 合成 AR 视频 + 配音展示；3:00-3:30 内容审核与合规说明；3:30-4:00 一键自测与价值总结。

十、测试与质量保障

- 自动化回归：scripts/smoke_test.py 覆盖健康检查→脚本→分镜→场景→合成→下载→审核全链路
- 用例集：docs/测试用例集.md 共 33 条（正常 14 + 异常 7 + 边界 12），其中 28 条本机实测通过、5 条由设计保证（B07-B11，文档已标注）
- 审查修复：本轮审查发现 12 项问题（模型路径漂移、依赖清单不对齐、视频失败不落因、上传无限制等）已全部修复并回归，详见「审查与修复总结报告.md」
- 环境：Python 3.12 全依赖一键重建（.venv），start.bat 即用

十一、风险与合规

政治理论类内容高度敏感，系统采用「自动审核 + 人工终审」双层机制，自动审核仅作辅助，最终发布合规责任由人工终审承担。全部数据本机处理、不采集个人身份信息，模型权重本地使用，配音仅传旁白文本至微软 TTS。详见 docs/合规说明.md。

十二、其他补充说明

- 如实声明：AI 配音使用微软 edge-tts 在线服务，离线时自动降级为无配音成片；分镜由本地 0.5B 小模型生成，复杂创意仍建议人工润色
- 安全与隐私：本地 SQLite + 本地推理，不上传照片与脚本；数据可整体删除即完成清除
- 版本：本轮交付 v2.0（修复 12 项缺陷 + 重建运行环境 + 补齐全套赛事文档），报告页可追溯
- 引用材料：更多细节见项目 README.md 与 docs/ 下测试用例集、合规说明